TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT (VJU) • ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT TIÊN TIẾN

BÁO CÁO TỔNG HỢP TOÀN DIỆN SPRINT 2

HỌC PHẦN: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM THEO HƯỚNG SCRUM

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm số 2
Tên sản phẩm: Hệ thống quản lý và tự động sắp xếp thời khóa biểu (VJU-Calendar)
Thời gian thực hiện Sprint 2: 28/10/2026 – 04/11/2026 (1 tuần)
Product Owner: Chử Đình Huy (MSSV: 24110233)
ScrumMaster & DevOps: Nguyễn Hoàng Minh (MSSV: 24110903)
Tester / QA: Trần Quang Minh (MSSV: 24110383)
Backend Developer: Hoàng Đức Minh (MSSV: 24110251)
Frontend Developer: Nguyễn Vũ Trường (MSSV: 24110277)

HÀ NỘI, THÁNG 11 NĂM 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT (VJU) • HỌC PHẦN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM THEO HƯỚNG SCRUM

PRODUCT BACKLOG & DEFINITION OF DONE (DOD)

Dự án: Hệ thống quản lý và tự động sắp xếp thời khóa biểu (VJU-Calendar) • Nhóm số: 2

Học kỳ: Học kỳ 1, Năm học 2026 – 2027

Giai đoạn: Sprint 2 (28/10/2026 – 04/11/2026)

Product Owner: Chử Đình Huy (MSSV: 24110233)

ScrumMaster: Nguyễn Hoàng Minh (MSSV: 24110903)

Nhóm phát triển: Trần Quang Minh (Tester - 24110383), Hoàng Đức Minh (Backend - 24110251), Nguyễn Vũ Trường (Frontend - 24110277)

Velocity cam kết Sprint 2: 24 Story Points

MỤC 1. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG BACKLOG (BACKLOG2.XLSX) & KẾ HOẠCH CHUẨN HÓA

Phát hiện chuyên môn của môn ĐBCLPM: File `backlog2.xlsx` ban đầu có cấu trúc rất tốt và độ truy vết cao, nhưng tồn tại 2 vấn đề kỹ thuật cần chuẩn hóa trước khi nộp:

1. **Thang điểm chưa chuẩn Fibonacci:** Các mốc điểm 15, 16, 26, 31, 41 không thuộc dãy Fibonacci chuẩn Scrum (1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40).
2. **Kích thước Story quá lớn (Vi phạm tiêu chuẩn INVEST - Small):** Các mục > 13 điểm thực chất là các *EPIC*. Tổng điểm backlog là 145 điểm, không thể đưa hết vào một Sprint 1 tuần (nhóm 5 người chỉ có Velocity an toàn khoảng 20 - 28 điểm).

Giải pháp chuẩn hóa: Giữ nguyên Product Backlog tổng thể, chuẩn hóa điểm theo Fibonacci, quy các mục lớn thành Epic và chọn ra 4 User Stories ưu tiên cao nhất (tổng 24 SP) đưa vào **Sprint 2 Backlog**.

MỤC 2. BẢNG PRODUCT BACKLOG CHUẨN HÓA (TỔNG THỂ DỰ ÁN)

Mã	Loại	User Story	Nguồn truy vết trong đặc tả	Điểm cũ	Điểm mới	Phân bổ
US-01	Lỗi	Là giáo vụ, tôi muốn tìm chính xác lớp bằng `#id` để mở đúng lớp cần xử lý.	Báo cáo UX F03; `ManualEntryPage.jsx`	3	**3**	Sprint 2
US-02	Lỗi	Là người dùng, tôi muốn URL và Back/Forward phản ánh đúng màn hình để điều hướng mà không cần tải lại trang.	Báo cáo UX F04; `App.jsx`; `urlState.js`	8	**8**	Sprint 2
US-03	Tài liệu	Là giáo vụ, tôi muốn biết dữ liệu nào được giữ lại và cách phục hồi để tránh hiểu nhầm hoặc mất dữ liệu.	Báo cáo UX F08; `GuidePage.jsx`; `snapshot.py`	5	**5**	Sprint 2
US-04a	Kỹ thuật	Là nhóm phát triển, tôi muốn có mô hình CSDL và môi trường Docker thống nhất để xây hệ thống nhiều người dùng.	Yêu cầu CSDL; `state.py`; Docker compose	15	**8**	Sprint 2
US-04b	Kỹ thuật	Là nhóm phát triển, tôi muốn có pipeline migration tự động và quản lý phiên bản tham số solver.	Hạ tầng đa môi trường DEV/TEST/PROD	—	**8**	Sprint 3

Mã	Loại	User Story	Nguồn truy vết trong đặc tả	Điểm cũ	Điểm mới	Phân bổ
US-05	Tính năng	Là chủ hệ thống, tôi muốn mỗi người dùng có tài khoản và quyền riêng (RBAC) để bảo vệ dữ liệu dùng chung.	Yêu cầu bảo mật; Mở rộng PB-28	16	**13**	**Sprint 3 (Epic)**
US-06	Tính năng	Là giáo vụ, tôi muốn dữ liệu nghiệp vụ được lưu tập trung theo học kỳ trên CSDL MySQL 8.0.	Yêu cầu CSDL; PB-01..PB-12/18/20; `state.py`	31	**20**	**Sprint 3 (Epic)**
US-07	Tính năng	Là giáo vụ, tôi muốn lưu, sửa và trao đổi lịch an toàn khi nhiều người cùng thao tác (Optimistic locking).	Yêu cầu concurrency; PB-04/05/14..21; API solver	41	**40**	**Sprint 4 (Epic)**
US-08	Kỹ thuật	Là chủ dữ liệu, tôi muốn chuyển đổi và vận hành hệ thống có kiểm chứng, backup/restore tự động và RPO/RTO.	Yêu cầu vận hành; PB-35; Regression test	26	**20**	**Sprint 4 (Epic)**

MỤC 3. CHI TIẾT SPRINT 2 BACKLOG & TIÊU CHÍ CHẤP NHẬN (ACCEPTANCE CRITERIA)

Mục tiêu Sprint 2 (Sprint Goal): *"Khắc phục triệt để lỗi tra cứu #id (F03), hoàn thiện điều hướng URL trạng thái (F04), chuẩn hóa hướng dẫn lưu trữ snapshot (F08) và thiết lập môi trường CSDL MySQL 8.0 qua Docker (US-04a)."*

Mã	User Story	Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria - Trả lời Có/Không)	Điểm (SP)
US-01	**Tìm chính xác lớp bằng #id** *(ManualEntryPage)*	1. Nhập `#19` chỉ trả lớp có ID đúng bằng 19; nhập `#0` vẫn tìm được lớp có ID 0. 2. ID không tồn tại trả về 0 kết quả; cú pháp sai không làm treo ứng dụng. 3. Tìm mã lớp, mã môn, tên giảng viên và số thuần vẫn hoạt động như cũ. 4. Kết quả tìm kiếm `#id` tuân thủ nghiêm ngặt các bộ lọc chương trình/khoa đang chọn.	**3**
US-02	**Điều hướng URL & Back/Forward** *(App.jsx, urlState.js)*	1. Đổi hash URL hợp lệ cập nhật ngay nội dung, tiêu đề và menu tương ứng mà không cần F5. 2. Mở link trực tiếp hoặc F5 khôi phục chính xác trang, trang con và bộ lọc đang xem. 3. Nút Back/Forward của trình duyệt di chuyển đúng thứ tự các màn hình đã thao tác. 4. URL sai hoặc trỏ tới trang không hợp lệ được chuyển hướng an toàn về `#/schedule`. 5. Đổi từ khóa bộ lọc dùng `replaceState` để không tạo rác lịch sử trình duyệt.	**8**
US-03	**Chuẩn hóa tài liệu lưu trữ F08** *(GuidePage.jsx)*	1. Hướng dẫn nêu rõ dữ liệu nhập được tự động ghi vào JSON snapshot; bỏ cảnh báo sai về tắt backend. 2. Phân biệt rạch ròi 3 khái niệm: Dữ liệu nháp, Lưu thời khóa biểu và Mốc Hủy thay đổi. 3. Nêu rõ tính năng xuất Excel chỉ tải file cục bộ, không tạo bản sao lưu khôi phục trên server. 4. Bổ sung tài liệu giải thích kiến trúc CSDL và cơ chế đồng bộ mới.	**5**
US-04a	**Mô hình CSDL & Docker DB** *(MySQL 8.0, docker-compose)*	1. Bản thiết kế ERD và schema DDL các bảng được PO và nhóm kỹ thuật phê duyệt. 2. Lệnh `docker compose up -d` khởi chạy container MySQL 8.0 thành công trên máy dev. 3. Migration script khởi tạo thành công toàn bộ bảng và quan hệ khóa ngoại không lỗi. 4. Biến môi trường kết nối database được cấu hình qua file `.env`, không hardcode trong code.	**8**
		TỔNG ĐIỂM STORY POINTS CAM KẾT SPRINT 2:	**24 SP**

MỤC 4. BẢN DEFINITION OF DONE (DOD) CHUẨN HÓA CỦA NHÓM 2

> **Quy ước chất lượng:** Trong Scrum, *Acceptance Criteria (AC)* dành riêng cho từng User Story, còn *Definition of Done (DoD)* là bộ tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng cho **TẤT CẢ** các User Story. Một hạng mục chỉ được tính là hoàn thành (Done) khi thỏa mãn 100% các tiêu chí dưới đây:

Tầng chất lượng	Tiêu chí bắt buộc (Checklist Có/Không)	Người phụ trách
1. Chuẩn mực Mã nguồn (Coding Standards)	• Mã nguồn tuân thủ ESLint/Prettier (Frontend) và PEP8 (Backend). • Không để sót `console.log` debug, biến rác, hoặc hardcode thông tin nhạy cảm. • Đã được ít nhất một thành viên khác kiểm tra (Peer Review) qua Pull Request trước khi merge.	Nhóm phát triển *(Trường, Đức Minh)*
2. Tiêu chuẩn Kiểm thử (Testing & QA)	• Đạt 100% Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) được mô tả trong Story. • Viết Unit Test / Integration Test bổ sung (Vitest/Pytest) cho các tính năng mới. • Toàn bộ Test Suite chạy tự động và PASS 100%, không làm phát sinh lỗi hồi quy (regression bugs).	Tester / QA *(Trần Quang Minh)*
3. Tích hợp & Môi trường (CI/CD & Environment)	• Nhánh tính năng được merge sạch sẽ vào nhánh `main`, không có merge conflicts. • Lệnh build production (`npm run build`) chạy thành công không có warning nghiêm trọng. • Hệ thống khởi chạy ổn định trên container Docker cục bộ (đối với backend/database).	DevOps & SM *(Nguyễn Hoàng Minh)*
4. Tài liệu & Truy vết (Documentation)	• Commit message tuân thủ quy chuẩn Conventional Commits (`feat:`, `fix:`, `docs:`). • Cập nhật các tài liệu hướng dẫn sử dụng và file đặc tả kỹ thuật tương ứng trong thư mục `doc/`. • Cập nhật trạng thái thẻ việc trên bảng quản trị Scrum (Trello/Jira).	Cả nhóm thực hiện
5. Nghiệm thu Product Owner (PO Acceptance)	• Tính năng được demo trực tiếp và kiểm chứng trên môi trường chạy thực tế. • Product Owner xác nhận nghiệm thu "Accepted" và chính thức đóng Story.	Product Owner *(Chử Đình Huy)*

XÁC NHẬN CỦA SCRUMMASTER

Nguyễn Hoàng Minh
Ngày 28 tháng 10 năm 2026

PHÊ DUYỆT CỦA PRODUCT OWNER

Chử Đình Huy
Ngày 28 tháng 10 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT (VJU) • HỌC PHẦN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM THEO HƯỚNG SCRUM

NHẬT KÝ TRỞ NGẠI (OBSTACLE LOG) — SPRINT 2

Nhóm số: 2 • Tên sản phẩm: Hệ thống quản lý và tự động sắp xếp thời khóa biểu (VJU-Calendar)

Thời gian Sprint 2: 28/10/2026 – 04/11/2026 (1 tuần)
Nơi lưu trữ file gốc: Google Drive nhóm / `Obstacle_Log.xlsx`
Giờ Scrum Hằng ngày: 21:00 – 21:15
Người quản trị nhật ký: Nguyễn Hoàng Minh (ScrumMaster)

MỤC 1. QUY ĐỊNH GHI CHÉP VÀ XỬ LÝ TRỞ NGẠI (THEO PHIẾU HỒ SƠ BUỔI 3)

Định nghĩa trở ngại trong Scrum: *"Trở ngại là thứ nhóm không tự gỡ được trong ngày — việc khó thì không phải trở ngại, việc bị chặn (blockers) mới là trở ngại."*
Nhật ký được lập đúng theo biểu mẫu chuẩn 6 cột quy định tại **Trang 8 của Phiếu Hồ sơ vai trò nhóm**. Trạng thái sử dụng một trong ba giá trị: **Mở · Đang xử lý · Đã xong**. ScrumMaster có trách nhiệm cập nhật nhật ký ngay sau mỗi buổi Scrum Hằng ngày (21:00 - 21:15) và đôn đốc xử lý dứt điểm.

MỤC 2. BẢNG THEO DÕI TRỞ NGẠI CHI TIẾT TRONG SPRINT 2 (MẪU 6 CỘT CHUẨN)

Ngày (Sprint 2)	Trở ngại	Ảnh hưởng	Người nêu	Hướng xử lý	Trạng thái
Ngày 2 (29/10/2026)	Khi gõ từ khóa tìm kiếm, URL hash cập nhật liên tục bằng `window.history.pushState` khiến lịch sử trình duyệt bị spam hàng chục mục.	Bấm nút Back của trình duyệt không quay lại được màn hình trước; trải nghiệm điều hướng bị vỡ.	**Trường** (Frontend)	SM nêu ở Scrum Hằng ngày; Trường dùng `history.replaceState` cho ô tìm kiếm và thêm debounce 300ms.	**Đã xong**
Ngày 2 (29/10/2026)	Tìm kiếm lớp học với cú pháp `#0` trả về 0 kết quả do mã nguồn JS dùng kiểm tra falsy `if (!id)`, khiến ID số 0 bị coi là rỗng.	Giáo vụ không thể tìm thấy lớp học có ID là 0 trong bảng nhập liệu thủ công.	**Quang Minh** (Tester)	Quang Minh báo lỗi cho Trường; sửa logic kiểm tra chặt chẽ `if (id !== null && !isNaN(id))` và bổ sung unit test case cho ID 0.	**Đã xong**
Ngày 4 (31/10/2026)	Khởi động container Docker MySQL 8.0 trên hệ điều hành Windows gặp lỗi xung đột port 3306 do máy tính dev đã có dịch vụ MySQL chạy ngầm.	Không thể bind cổng kết nối tới database để kiểm thử kịch bản migration và kết nối API.	**Đức Minh** (Backend)	SM (Hoàng Minh) hỗ trợ đổi cổng ánh xạ sang host thành `3307:3306` trong `docker-compose.yml` và cập nhật file `.env`.	**Đã xong**
Ngày 5 (01/11/2026)	Khi người dùng nhập URL có hash lạ không tồn tại (ví dụ: `#/unknown-page`) và ấn F5, ứng dụng bị lỗi crash trắng màn hình (blank page).	Người dùng bị mất phiên làm việc hiện tại, không thể tự phục hồi nếu gõ nhầm URL.	**Quang Minh** (Tester)	SM nhắc nhở quy tắc; Trường viết hàm `sanitizeRoute()` trong `urlState.js` tự động fallback về `#/schedule` kèm Toast thông báo.	**Đã xong**
Ngày 5 (01/11/2026)	Nội dung giải thích cơ chế lưu dữ liệu tại `GuidePage.jsx` quá dài và bị tràn khung trên màn hình	Giáo vụ khó đọc, khó so sánh và dễ nhầm lẫn giữa nút "Lưu thời	**Đình Huy** (Product Owner)	PO yêu cầu phân nhóm thông tin; Hoàng Minh và Trường thiết kế lại giao diện dạng Accordion	**Đã xong**

Ngày (Sprint 2)	Trở ngại	Ảnh hưởng	Người nêu	Hướng xử lý	Trạng thái
	laptop kích thước nhỏ (13-inch).	khóa biểu" và "Xuất Excel".		(Collapsible FAQ) 3 khối riêng biệt.	

MỤC 3. THỐNG KÊ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRỞ NGẠI

Chỉ số theo dõi	Kết quả thực tế	Nhận xét đánh giá
Tổng số trở ngại ghi nhận	05 trở ngại	Phản ánh trung thực các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển tính năng và dựng môi trường mới.
Số trở ngại đã giải quyết	05 / 05 (Đạt 100%)	Toàn bộ 100% các trở ngại đều được giải quyết dứt điểm trước thời điểm Code Freeze (Ngày 6).
Thời gian xử lý trung bình	Dưới 24 giờ / trở ngại	Đạt đúng cam kết hỗ trợ nhanh, không để công việc bị tắc nghẽn kéo dài sang các ngày tiếp theo.
Số trở ngại tồn đọng sang Sprint sau	0 trở ngại	Không có nợ tồn đọng kỹ thuật nào chuyển sang Sprint 3.

NGƯỜI LẬP NHẬT KÝ (SCRUMMASTER)

Nguyễn Hoàng Minh
Cập nhật ngày 03 tháng 11 năm 2026

XÁC NHẬN CỦA PRODUCT OWNER

Chử Đình Huy
Cập nhật ngày 03 tháng 11 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT (VJU) • HỌC PHẦN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM THEO HƯỚNG SCRUM

BIÊN BẢN CÁC CUỘC HỌP SCRUM HẰNG NGÀY (DAILY SCRUM)

Sprint 2 (28/10/2026 – 04/11/2026) • Nhóm số: 2 • Tên sản phẩm: VJU-Calendar

Khung giờ họp cố định: 21:00 – 21:15 hằng ngày (Time-box: 15 phút)

Hình thức: Google Meet nhóm kết hợp kiểm tra bảng Jira/Git

Chủ trì: Nguyễn Hoàng Minh (ScrumMaster)

Thư ký: Nguyễn Hoàng Minh (ScrumMaster)

Thành phần tham dự đầy đủ: Chử Đình Huy (PO), Nguyễn Hoàng Minh (SM-DevOps), Trần Quang Minh (QA), Hoàng Đức Minh (BE), Nguyễn Vũ Trường (FE).

1. BIÊN BẢN CUỘC HỌP SPRINT PLANNING SPRINT 2 (20:00 – 21:00, 28/10/2026)

Nội dung: PO Chử Đình Huy công bố mục tiêu Sprint 2: Hoàn thiện trải nghiệm UX (lỗi tìm kiếm F03, điều hướng URL F04, tài liệu F08) và thiết lập môi trường CSDL MySQL 8.0 qua Docker. Nhóm thảo luận, thực hiện Planning Poker và thống nhất cam kết 4 User Stories: **US-01 (3 SP), US-02 (8 SP), US-03 (5 SP), US-04a (8 SP)** $ ightarrow$ Tổng **24 Story Points**. Phân rã thành 12 tác vụ kỹ thuật cụ thể.

2. BIÊN BẢN DAILY SCRUM NGÀY 1 (THỨ TƯ, 28/10/2026 • 21:00 – 21:15)

- **Nguyễn Hoàng Minh (SM - DevOps):** Hôm qua đóng gói tài liệu Sprint 1; hôm nay thiết lập bảng Jira Sprint 2 và hỗ trợ Đức Minh thiết kế ERD CSDL; không gặp trở ngại.
- **Chử Đình Huy (PO):** Hôm qua rà soát báo cáo UX; hôm nay chuẩn bị dữ liệu kiểm thử mẫu cho bộ lọc; sẵn sàng trả lời câu hỏi 8h–22h; không gặp trở ngại.
- **Trần Quang Minh (QA):** Bắt đầu viết danh sách các bài kiểm thử chấp nhận (Acceptance Test Cases) cho tính năng tìm `#id` và URL hash; không gặp trở ngại.
- **Hoàng Đức Minh (BE):** Khởi tạo nhánh git `feature/database-setup`, phác thảo các bảng `teachers`, `courses`, `classes`, `schedules`; không gặp trở ngại.
- **Nguyễn Vũ Trường (FE):** Đọc mã nguồn component `ManualEntryPage.jsx` và nghiên cứu biểu thức chính quy (regex) bóc tách chuỗi `#id`; không gặp trở ngại.

3. BIÊN BẢN DAILY SCRUM NGÀY 2 (THỨ NĂM, 29/10/2026 • 21:00 – 21:15)

- **Nguyễn Vũ Trường (FE):** Đã viết xong regex bóc tách `#id`; hôm nay ghép vào logic lọc chung. *Trở ngại:* Gõ ô tìm kiếm bị spam history trình duyệt và tìm `#0` bị rỗng.
- **Trần Quang Minh (QA):** Đã hoàn thành 6 test cases cho `#id`; chạy thử phát hiện ra lỗi `#0` bị coi là falsy và báo lại ngay cho Trường.
- **Hoàng Đức Minh (BE):** Hoàn tất cấu trúc các bảng CSDL; hôm nay viết script SQL migration và cấu hình kết nối trong Flask.
- **Chử Đình Huy (PO):** Trả lời câu hỏi của Đức Minh: trường `windowSlots` lưu dạng JSONB để đảm bảo tính linh hoạt của khung giờ.
- **Nguyễn Hoàng Minh (SM):** Ghi nhận trở ngại vào `Obstacle_Log.xlsx`; hướng dẫn Trường chuyển sang `history.replaceState` kết hợp debounce 300ms.

4. BIÊN BẢN DAILY SCRUM NGÀY 3 (THỨ SÁU, 30/10/2026 • 21:00 – 21:15)

- **Nguyễn Vũ Trường (FE):** Đã sửa xong lỗi spam history và lỗi `#0`; hôm nay chuyển sang US-02: đồng bộ hash URL với thanh menu và bộ lọc trên `App.jsx`.
- **Trần Quang Minh (QA):** Chạy lại toàn bộ bộ kiểm thử cho US-01 $ ightarrow$ **Xác nhận US-01 PASS 100% (4/4 AC)**. Bắt đầu viết kịch bản test cho URL hash.
- **Hoàng Đức Minh (BE):** Script migration tạo bảng chạy thành công; hôm nay viết file `docker-compose.yml` để chạy MySQL 8.0 container độc lập.
- **Chử Đình Huy (PO):** Nghiệm thu chính thức **US-01 (3 Story Points)** chuyển sang trạng thái **Done**.
- **Nguyễn Hoàng Minh (SM):** Cập nhật trạng thái 2 trở ngại Ngày 2 trong nhật ký thành **Đã xong**.

5. BIÊN BẢN DAILY SCRUM NGÀY 4 (THỨ BẢY, 31/10/2026 • 21:00 – 21:15)

- **Hoàng Đức Minh (BE):** Chạy Docker trên Windows gặp lỗi xung đột port 3306 cục bộ; được SM hỗ trợ đổi sang port 3307, container đã chạy ổn định và nạp schema thành công.
- **Nguyễn Vũ Trường (FE):** Bắt sự kiện `window.onpopstate` để hỗ trợ nút Back/Forward; tích hợp bộ lọc thời khóa biểu vào query param trên hash URL.
- **Trần Quang Minh (QA):** Chạy bộ hồi quy Sprint 1 bảo vệ tính năng cũ; nhận bàn giao container Docker từ Đức Minh để chuẩn bị kiểm thử DB.
- **Nguyễn Hoàng Minh (SM):** Ghi nhận và đóng trở ngại cổng Docker trong file nhật ký; hỗ trợ Đức Minh viết tài liệu hướng dẫn setup DB trong thư mục `doc/`.
- **Chử Đình Huy (PO):** Soạn thảo nội dung giải thích cơ chế lưu trữ snapshot và phân biệt rõ nháp/lưu/xuất cho US-03 trên trang `GuidePage.jsx`.

Kết luận ngày 4: **US-04a hoàn thành giai đoạn lập trình**, chuyển giao sang môi trường QA kiểm thử.

6. BIÊN BẢN DAILY SCRUM NGÀY 5 (CHỦ NHẬT, 01/11/2026 • 21:00 – 21:15)

- **Trần Quang Minh (QA):** Đã kiểm thử migration và kết nối DB $ ightarrow$ **Xác nhận US-04a PASS 100% (4/4 AC)**. Khi test URL hash, phát hiện lỗi gõ hash lạ bị trắng trang.
- **Nguyễn Vũ Trường (FE):** Đã hoàn tất US-02; nhận báo cáo bug hash lạ từ Quang Minh; bắt đầu đưa nội dung mới vào trang hướng dẫn `GuidePage.jsx`.
- **Chử Đình Huy (PO):** Nghiệm thu **US-04a (8 Story Points)** chuyển sang trạng thái **Done**. Góp ý cải tiến giao diện trang hướng dẫn trên màn hình nhỏ.
- **Hoàng Đức Minh (BE):** Hỗ trợ SM viết tài liệu kiểm thử và nghiên cứu trước bài toán xác thực JWT cho Sprint 3.
- **Nguyễn Hoàng Minh (SM):** Ghi nhận 2 trở ngại mới vào nhật ký; đôn đốc Trường ưu tiên xử lý hàm route guard trước buổi họp ngày mai.

Kết luận ngày 5: Nhóm đã hoàn thành 11/24 SP Done. Còn lại 13 SP đang trong giai đoạn nghiệm thu và hoàn thiện biên.

7. BIÊN BẢN DAILY SCRUM NGÀY 6 (THỨ HAI, 02/11/2026 • 21:00 – 21:20) — CODE FREEZE

- **Nguyễn Vũ Trường (FE):** Đã hoàn thành hàm `sanitizeRoute()` fallback về `#/schedule` và hoàn thiện giao diện Accordion cho trang hướng dẫn; đã tạo Pull Request vào nhánh `main` lúc 16:30.
- **Trần Quang Minh (QA):** Chạy kiểm thử chấp nhận toàn diện cho cả US-02 và US-03 trên nhánh `main` $ ightarrow$ **Tất cả test cases đều PASS**.
- **Hoàng Đức Minh & Nguyễn Hoàng Minh:** Chạy lệnh build production (`npm run build`) và khởi động toàn bộ hệ thống; console sạch 100% warning/error.
- **Chử Đình Huy (PO):** Trực tiếp nghiệm thu **US-02 (8 SP)** và **US-03 (5 SP)** $ ightarrow$ **Done**. Toàn bộ 4 User Stories đã hoàn thành!
- **Nguyễn Hoàng Minh (SM):** Kích hoạt **Code Freeze**; đóng toàn bộ trở ngại trong `Obstacle_Log.xlsx`; phân công chuẩn bị bài thuyết trình Sprint Review.

8. BIÊN BẢN SPRINT REVIEW & RETROSPECTIVE NGÀY 7 (THỨ BA, 03/11/2026 • 19:30 – 21:30)

- **Sprint Review (19:30 – 20:30):** Nhóm demo trực tiếp 4 tính năng: tìm `#id` chính xác và thử trường hợp `#0`, điều hướng Back/Forward và copy link khôi phục bộ lọc ở tab ẩn danh, giao diện hướng dẫn Accordion rõ ràng, khởi chạy CSDL MySQL 8.0 qua Docker Compose. PO Chử Đình Huy chính thức nghiệm thu toàn bộ 24/24 Story Points.

- **Sprint Retrospective (20:30 – 21:30):** Đánh giá các điểm làm tốt, các thiếu sót kỹ thuật và chốt 3 Action Items cải tiến quy trình cho Sprint 3 (chi tiết xem Báo cáo Sơ kết cuối Sprint).

THƯ KÝ / SCRUMMASTER	ĐẠI DIỆN PRODUCT OWNER
Nguyễn Hoàng Minh	**Chử Đình Huy**

BÁO CÁO SƠ KẾT CUỐI SPRINT 2 (SPRINT REVIEW & RETROSPECTIVE)

Dự án: Hệ thống quản lý và tự động sắp xếp thời khóa biểu (VJU-Calendar) • Nhóm số: 2

Thời gian thực hiện: 28/10/2026 – 04/11/2026 (1 tuần)

Thời gian họp sơ kết: 19:30 – 21:30, Ngày 03/11/2026

Product Owner: Chử Đình Huy (24110233)

ScrumMaster: Nguyễn Hoàng Minh (24110903)

Thành viên tham dự: Đầy đủ 5/5 thành viên (Chử Đình Huy, Nguyễn Hoàng Minh, Trần Quang Minh, Hoàng Đức Minh, Nguyễn Vũ Trường).

MỤC 1. TỔNG QUAN CHỈ SỐ SPRINT 2 (SPRINT METRICS)

Chỉ số theo dõi	Chỉ tiêu cam kết	Kết quả thực tế	Đánh giá
Mục tiêu Sprint (Sprint Goal)	Khắc phục lỗi UX F03, F04, F08 & Dựng MySQL 8.0 Docker		**Hoàn thành 100%**
Story Points cam kết (Committed)	24 SP	24 SP	**Đạt**
Story Points hoàn thành (Completed)	24 SP	24 SP	**Đạt 100%**
Số User Stories đạt Definition of Done	4 / 4 Stories	4 / 4 Stories	**100% Đạt DoD**
Story Points nợ tồn đọng (Spillover)	0 SP	0 SP	**Không nợ kỹ thuật**
Số trở ngại phát sinh và đã xử lý	—	05 / 05 trở ngại	**Đã giải quyết hết**

MỤC 2. BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ BURNDOWN (STORY POINTS THEO NGÀY)

Ngày	Kế hoạch lý tưởng (SP)	Thực tế còn lại (SP)	Trạng thái công việc chi tiết
Day 1 (28/10)	24 SP	24 SP	Họp Sprint Planning, phân rã 12 tác vụ kỹ thuật và khởi tạo các nhánh code.
Day 2 (29/10)	20 SP	24 SP	Lập trình đồng thời US-01, US-02, US-04a; phát hiện trở ngại spam history và lỗi `#0`.
Day 3 (30/10)	16 SP	**21 SP**	**Hoàn thành US-01 (3 SP)**, PO nghiệm thu. Đang lập trình US-02 và US-04a.
Day 4 (31/10)	12 SP	21 SP	Xử lý xong lỗi xung đột port Docker (IMP-03). Hoàn tất lập trình US-04a, chuyển sang QA.
Day 5 (01/11)	8 SP	**13 SP**	**Hoàn thành US-04a (8 SP)**, PO nghiệm thu. QA phát hiện bug URL biên (IMP-04).
Day 6 (02/11)	4 SP	**0 SP**	**Hoàn thành US-02 (8 SP) & US-03 (5 SP)**. Kích hoạt Code Freeze 17:00, QA test Pass.

Ngày	Kế hoạch lý tưởng (SP)	Thực tế còn lại (SP)	Trạng thái công việc chi tiết
Day 7 (03/11)	0 SP	**0 SP**	Tổ chức họp Sprint Review, demo sản phẩm thực tế và họp Sprint Retrospective.

MỤC 3. BẢNG NGHIỆM THU TÍNH NĂNG CHI TIẾT THEO ACCEPTANCE CRITERIA (SPRINT REVIEW)

Mã Story	Tên User Story	Tiêu chí chấp nhận (AC) kiểm thử thực tế	Kết quả	PO duyệt
US-01 (3 SP)	Tìm chính xác lớp bằng `#id`	• Gõ `#19` chỉ hiện lớp ID 19; gõ `#0` hiện đúng lớp ID 0. • Gõ ID không tồn tại trả về 0 kết quả, không làm treo ứng dụng. • Tìm kiếm thông thường theo tên môn, giảng viên hoạt động bình thường. • Kết quả tìm kiếm tuân thủ đúng bộ lọc chương trình/khoa.	PASS 4/4	ACCEPTED
US-02 (8 SP)	URL State & Back/Forward	• Đổi hash URL cập nhật đúng màn hình mà không cần reload F5. • Mở link trực tiếp hoặc F5 khôi phục chính xác màn hình và bộ lọc. • Nút Back/Forward của trình duyệt di chuyển chuẩn xác theo lịch sử. • URL sai/lạ tự động fallback về `#/schedule` kèm Toast thông báo. • Gõ từ khóa bộ lọc không tạo rác lịch sử trình duyệt.	PASS 5/5	ACCEPTED
US-03 (5 SP)	Tài liệu lưu trữ F08	• Nêu đúng dữ liệu nhập tự động ghi vào snapshot JSON, bỏ cảnh báo sai. • Phân biệt rõ dữ liệu nháp, kết quả chưa lưu, Lưu TKB và Hủy thay đổi. • Nêu rõ xuất Excel không tạo bản backup trên server. • Bổ sung kiến trúc CSDL MySQL 8.0 và giao diện Accordion dễ đọc.	PASS 4/4	ACCEPTED
US-04a (8 SP)	CSDL MySQL 8.0 Docker	• Bản thiết kế ERD và schema DDL được duyệt đồng thuận. • Lệnh `docker compose up -d` khởi chạy MySQL 8.0 thành công. • Script migration tạo đầy đủ bảng và khóa ngoại an toàn. • Thông tin kết nối được bảo mật qua biến môi trường `.env`.	PASS 4/4	ACCEPTED

MỤC 4. BIÊN BẢN CẢI TIẾN QUY TRÌNH (SPRINT RETROSPECTIVE)

4.1. Điều nhóm đã làm tốt (What Went Well)

- **Kỷ luật tuân thủ Scrum:** Nhóm duy trì nghiêm túc giờ họp Daily Scrum hằng ngày (21:00 – 21:15), 100% thành viên tham gia đầy đủ và chủ động nhận việc.
- **Hợp tác chéo hiệu quả:** Tester (Quang Minh) viết sẵn kịch bản kiểm thử dựa trên AC ngay từ ngày đầu, giúp Frontend và Backend sửa triệt để các lỗi biên (như lỗi `#0`, lỗi URL hash lạ).
- **Thực hiện đúng cam kết học chéo:** Chử Đình Huy đã kèm cặp Hoàng Đức Minh thiết kế CSDL; Nguyễn Hoàng Minh đã hướng dẫn Nguyễn Vũ Trường xử lý kiến trúc URL State.
- **Xử lý trở ngại xuất sắc:** Cả 5 trở ngại trong `Obstacle_Log.xlsx` đều được giải quyết dứt điểm trong vòng 24 giờ.

4.2. Điều cần cải thiện (What Didn't Go Well)

- **Tính tương thích môi trường:** Chưa lường trước sự khác biệt giữa các hệ điều hành cá nhân (Windows cài sẵn MySQL làm đụng port 3306).
- **Xử lý trường hợp biên ban đầu còn thiếu:** Khi làm router URL, nhóm quên xử lý route không hợp lệ khiến người dùng bị crash trang khi reload URL lạ.

- **Ước lượng ban đầu quá lớn:** File backlog ban đầu gộp các tính năng thành các mục 31, 41 điểm gây khó khăn cho việc phân rã trong buổi Planning.

4.3. Kế hoạch hành động cải tiến cụ thể cho Sprint 3 (Action Items)

STT	Hành động cải tiến cụ thể (Action Item)	Người chịu trách nhiệm	Thời hạn (Deadline)
1	Bắt buộc phân rã các User Story thành kích thước ≤ 13 Story Points trước khi đưa vào buổi họp Sprint Planning Sprint 3.	**Chử Đình Huy** (PO)	Trước 04/11/2026
2	Bổ sung bước chạy kiểm thử tự động cục bộ (`npm test` & `pytest`) bắt buộc trước khi tạo Pull Request để chặn lỗi biên sớm.	**Nguyễn Vũ Trường** (FE) **Hoàng Đức Minh** (BE)	Áp dụng ngay từ Day 1 Sprint 3
3	Xây dựng script kiểm tra cổng tự động (`check_port.bat`) và bổ sung file mẫu `.env.example` để chuẩn hóa môi trường Docker.	**Nguyễn Hoàng Minh** (SM)	Trước 05/11/2026

XÁC NHẬN CỦA SCRUMMASTER

Nguyễn Hoàng Minh

PHÊ DUYỆT CỦA PRODUCT OWNER

Chử Đình Huy